

Von der Planck-Brücke zur massiven Kugel

QIK–VRT SMG H5: kernelgeprüfter Modellkern,
offene Physikbrücken und virtuelle Kosmogenese

Ingolf Lohmann

2. August 2026

Dokumentstatus: Fachartikel- und Peer-Review-Kandidat; nicht extern publiziert.

Formaler Status: 32 von 32 H5-Theoremen mit Lean 4.19.0 kernelakzeptiert; keine projektspezifischen Axiome, kein `sorry`, `admit` oder `unsafe`.

Axiom-Audit: 17 Theoreme ohne Axiome; 13 nur mit `propext`; 2 arithmetische Wachstumssätze mit `propext` und `Quot.sound`.

Physikalischer Status: `PHYSICAL_UNIFICATION = OPEN_CANDIDATE`; keine Behauptung eines beobachteten Gravitons, einer fertigen Quantengravitation oder eines physisch erzeugten Urknalls.

Wirkungsstatus: `EFFECT_ACK_CONTINUE`; kein repositoryweites `PASS`, `FINAL_PASS` oder `EFFECT_ACK_DONE`.

Zusammenfassung

QIK–VRT SMG H5 formuliert einen additiven, fail-closed Prüfrahmen für den Versuch, relationale Kausalität an Standardmodell, Allgemeine Relativitätstheorie, Planck-Skala und Quantenfeldsprache anzuschließen. Der Lean-Kern prüft die symbolische Planck-Normalform, die gemeinsame Ereignisidentität von Wave- und Record-Projektionen, getrennte Evidenzgates, eine zwölfteilige Schließungsbedingung sowie monotone und bedingt unbeschränkte Expansion eines virtuellen Übergangsystems. Derselbe Kern weist den aktuellen physikalischen Kandidaten als nicht massiv geschlossen aus. Standardmodell- und Einstein-Grenzfall, universelle Kopplung einschließlich Higgs-Sektor, Quantengravitationskorrespondenz, Stabilität, Unitarität, Nichtzirkularität, unterscheidende Vorhersage, empirische Korrespondenz und unabhängige Reproduktion bleiben offen. H5 ist damit ein substantieller maschinenprüfbarer Brücken- und Falsifikationskandidat, keine abgeschlossene Entdeckung einer neuen Naturtheorie.

Inhaltsverzeichnis

1	Leitthese und Kreisstruktur	1
1.1	Epistemische Trennung	2
2	Relation, Kausalstruktur und Raumzeit	2
3	Wave und Record	2
3.1	Higgs als empirischer Anker	3
4	Gravitation: gemessene Welle, offenes Quant	3

5	Planck-Normalform	3
5.1	Exakte Kernelrepräsentation	4
6	SMG-VRT: Erweiterung des Standardmodells	4
6.1	Erforderliche Grenzsätze	4
7	Zwölfteilige massive Schließung	5
8	Kernel-Receipt ist keine Naturentdeckung	5
9	Virtuelle Kosmogenese	6
10	Syntax, Semantik und Prüfkette	6
11	Offenes Dynamik- und Falsifikationsprogramm	7
12	Wissenschaftliche und technologische Tragweite	7
12.1	Erreichte Leistung	7
12.2	Bedingte Größenordnung	7
12.3	Technologische Horizonte	7
13	Mensch, Weltanschauung und Spiritualität	8
13.1	Freiheit als Anschlussfähigkeit	8
13.2	Weltanschauliche Lesart	8
13.3	Spirituelle Möglichkeit	8
14	Ergebnis und Rückkehr zum Anfang	8

1 Leitthese und Kreisstruktur

Kausalität ist Relation, nicht Sequenz.

Eine zeitliche Reihenfolge kann Teil einer Kausalbeschreibung sein, ist aber kein hinreichender Kausalbeweis. Erst eine nachprüfbare Abhängigkeit zwischen Quelle, Transformation, Kontext, Entscheidung, Autorisierung und Wirkung macht aus einem bloßen “danach” ein begründetes “deshalb”.

Die QIK-VRT-Kette lautet:

Unterscheidung → Information → Messung → Wirkung → Relation
 → Kausalordnung → rekonstruierbare Raumzeit → klassischer Grenzfall.

Der Kreis schließt sich, weil in der emergierten Welt Menschen und Maschinen wieder Unterschiede erzeugen, messen, speichern und in Wirkung überführen. Damit kehrt die physikalische Frage zur

Verantwortungsfrage zurück: Welche Relationen rechtfertigen eine Wirkung, und welche halten sie an?

1.1 Epistemische Trennung

Klasse	Zulässige Aussage	Unzulässige Aufwertung
formal bewiesen	Ein Kernel prüft Folgen expliziter Definitionen.	Die Natur erfüllt deshalb das Modell.
empirisch gestützt	Ein Messbefund trägt im publizierten Scope.	Er beweist jede weitergehende Ontologie.
quellengebunden	Eine Quelle stützt eine begrenzte Aussage.	Autorität ersetzt Herleitung oder Messung.
normativ	Eine Regel bindet Verantwortung und Wirkung.	Die Regel folgt zwingend aus Physik.
interpretativ	Ein Rahmen ordnet Befunde und Begriffe.	Die Deutung ist ein Naturtheorem.
offen	Eine Brücke besitzt Frage und Schließungsbedingung.	Offenheit wird als stiller PASS behandelt.

2 Relation, Kausalstruktur und Raumzeit

Die relationale Ausgangsthese ist physikalisch anschlussfähig, ohne durch bestehende Arbeiten bereits bewiesen zu sein. Hawking, King und McCarthy sowie Malament zeigten unter ausdrücklichen Raumzeitvoraussetzungen, wie viel topologische und konforme Struktur aus Kausalbeziehungsweise zeitartigen Relationen rekonstruierbar ist [8, 9]. Causal-Set-Modelle untersuchen lokal endliche partielle Ordnungen als mögliche Fundamentalstruktur [10].

Der Prozessmatrix-Formalismus erlaubt lokale Quantenoperationen ohne eine vorausgesetzte einzige globale Kausalordnung [11]. Kohärent kontrollierte Gate-Reihenfolgen wurden experimentell demonstriert [12]. Daraus folgt keine frei wählbare Nachricht in einen bereits persistierten früheren Record. Es folgt die methodische Vorsicht, globale klassische Sequenz nicht unnötig früh als Fundamentalstruktur zu setzen.

3 Wave und Record

H5 liest die Wave-Seite als Möglichkeits-, Ausbreitungs- und Amplitudenstruktur und die Record-Seite als lokalisierten Wechselwirkungsausgang. Ein typisiertes Objekt

$$D = (\text{id}, W, R)$$

besitzt die Projektionen

$$\pi_W(D) = (\text{id}, W), \quad \pi_R(D) = (\text{id}, R).$$

Der Kernel beweist:

$$\text{id}(\pi_W(D)) = \text{id}(D) = \text{id}(\pi_R(D)).$$

Dies ist eine Repräsentationsinvariante, keine Festlegung der einzig möglichen Quantenontologie.

3.1 Higgs als empirischer Anker

In der Quantenfeldsprache ist das Higgs-Boson eine Anregung des Higgs-Feldes [2]. ATLAS und CMS beobachteten 2012 unabhängig einen neuen Boson-Zustand um 125 GeV [3, 4]. Dies stützt das allgemeine Muster Feld–Anregung–lokalisierter Detektorrecord. Es beobachtet weder ein Graviton noch leitet es eine konkrete Gravitationstheorie her.

4 Gravitation: gemessene Welle, offenes Quant

Mit GW150914 wurde eine Gravitationswelle direkt beobachtet; die gemessene Wellenform stimmte im geprüften Bereich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie überein [5]. Ein einzelnes Graviton ist nicht direkt beobachtet. Das Standardmodell enthält die Gravitation nicht [1].

H5 bindet den Ausgangsstand:

```
higgsFieldExcitationObserved = true
gravitationalWaveObserved = true
gravitonObserved = false
quantumGravityPredictionConfirmed = false
```

Die Theoreme H5-T12 bis H5-T14 verhindern die automatische Evidenzhochsetzung. Sie beweisen nicht, dass Gravitonen unmöglich sind.

5 Planck-Normalform

Für reduzierte Compton-Wellenlänge und Gravitationsradius gilt bei der Planck-Masse:

$$\bar{\lambda}_C(m_P) = \frac{\hbar}{m_P c} = \ell_P = \frac{G m_P}{c^2} = r_g(m_P).$$

Der Schwarzschild-Radius ist davon durch den Faktor zwei zu unterscheiden:

$$r_S(m_P) = \frac{2G m_P}{c^2} = 2\ell_P.$$

Weiter gelten symbolisch

$$\ell_P p_P = t_P E_P = \hbar, \quad \frac{\ell_P}{t_P} = \frac{E_P}{p_P} = c.$$

5.1 Exakte Kernelrepräsentation

H5 repräsentiert Monome in $(\hbar, G, c)$ durch verdoppelte ganzzahlige Exponenten. Das Tripel $(1, 1, -3)$ steht für

$$\hbar^{1/2} G^{1/2} c^{-3/2} = \ell_P.$$

Die Basismonome lauten:

$$\ell_P = (1, 1, -3), \quad t_P = (1, 1, -5), \quad m_P = (1, -1, 1).$$

Multiplikation addiert, Division subtrahiert die Tripel. So prüft Lean die Normalform exakt, ohne Gleitkommarundung.

Satz	Kernelgeprüfte Aussage	Axiome
H5-T01	$\hbar/(m_P c) = \ell_P$ als Monomidentität	keine
H5-T02	$G m_P / c^2 = \ell_P$ als Monomidentität	keine
H5-T03	$\ell_P p_P = \hbar$ als Monomidentität	keine
H5-T04	$t_P E_P = \hbar$ als Monomidentität	keine
H5-T05	$\ell_P / t_P = c$ als Monomidentität	keine
H5-T06	$E_P / p_P = c$ als Monomidentität	keine
H5-T07	gemeinsame sechsteilige Normalform	keine

Die Identitäten markieren eine natürliche Skalenbeziehung. Sie liefern noch keine mikroskopische Dynamik, keinen physikalischen Zustandsraum und keine bestätigte UV-Vervollständigung.

6 SMG-VRT: Erweiterung des Standardmodells

Weil Gravitation nicht Teil des Standardmodells ist, bezeichnet H5 den Arbeitsrahmen als Erweiterung SMG_{VRT} . Ein schematischer Anschluss lautet:

$$S_{\text{SMG}_{\text{VRT}}} = S_{\text{SM}}[g, \Phi] + \frac{c^3}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} R + S_{\text{bridge}}[g, \Phi, \chi].$$

Hier sind Φ die Standardmodellfelder einschließlich Higgs-Feld, g die gravitative oder rekonstruierte geometrische Struktur und χ zusätzliche relationale Freiheitsgrade. Der bekannte Standardmodell-plus Einstein-Hilbert-Anteil ist noch keine neue Vereinheitlichung. Allgemeine Relativität besitzt eine konsistente Niederenergie-Effektivfeldtheorie [7]; die Hochenergievervollständigung bleibt davon unterbestimmt. Die Konsistenzroute von einem linearen masselosen Spin-2-Gaugefeld zur Einstein-Selbstkopplung ist ebenfalls bekannt [6].

Der neue physikalische Gehalt müsste in einem expliziten S_{bridge} , seinen Symmetrien, Observablen und unterscheidenden Vorhersagen liegen.

6.1 Erforderliche Grenzsätze

Ein geschlossener Kandidat muss mindestens zeigen:

$$\text{SMG}_{\text{VRT}} \xrightarrow{\text{niedrige gravitative Kopplung}} \text{SM}$$

im geprüften Teilchen-, Symmetrie- und Amplitudenscope sowie

$$\text{SMG}_{\text{VRT}} \xrightarrow{\text{klassisch / grobgekörnt}} G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

Die universelle Kopplung muss den Energie-Impuls-Beitrag des Higgs-Sektors einschließen. Semantische Information darf nicht ohne physischen Träger als zusätzliche Energiequelle eingesetzt werden.

7 Zwölfteilige massive Schließung

H5 definiert:

$$\text{MassiveClosure}(M) := P \wedge D \wedge S \wedge E \wedge U \wedge Q \\ \wedge V \wedge C \wedge N \wedge F \wedge X \wedge R.$$

Code	Zeuge	aktueller H5-Stand	
P	Planck-Normalform	KERNEL-GEPRÜFT	im
D	Wave/Record-Identität	KERNEL-GEPRÜFT	im
S	Standardmodell-Grenzfall	OPEN	
E	klassischer Einstein-Grenzfall	OPEN	
U	universelle Stress-Energie-Kopplung inkl. Higgs	OPEN	
Q	Quantengravitationskorrespondenz	OPEN	
V	Stabilität und Unitarität	OPEN	
C	kausale Konsistenz	KERNEL-GEPRÜFT	im
N	Nichtzirkularität	OPEN	
F	falsifizierbare unterscheidende Vorhersage	OPEN	
X	empirische Korrespondenz	OPEN	
R	unabhängige Reproduktion	OPEN	

Die Theoreme H5-T15 bis H5-T24 zeigen, dass Schließung die kritischen Zeugen voraussetzt. H5-T25 bestätigt:

```
massiveClosure currentH5Candidate = false
```

H5-T26 zeigt lediglich die konstruktive Erfüllbarkeit der Booleschen Schließungsfunktion durch vollständig gelieferte Daten. Er liefert diese physischen Daten nicht.

8 Kernel-Receipt ist keine Naturentdeckung

Der technische Receipt besitzt vier Felder: Quellbindung, Elaboration, Kernelannahme und Axiom-Audit. Selbst wenn alle vier wahr sind, bleibt der Status ohne physikalische Schließung auf **formalModelChecked**.

H5-T27 beweist diesen konkreten Status. H5-T28 beweist umgekehrt, dass die im Modell so bezeichnete empirische Korroboration sowohl vollständigen Kernel-Receipt als auch massive Schließung voraussetzt.

Grenze: Ein formaler Kernel prüft Mathematik relativ zu Definitionen. Er ist kein Detektor und kann die Instanziierung seiner Variablen durch die Natur nicht selbst feststellen.

9 Virtuelle Kosmogenese

“Urknall in einer virtuellen Maschine” wird operational als Seed plus typisierte Übergangsrelation definiert. Für Seed S_0 und $T \subseteq S \times S$ gilt:

$$\begin{aligned} R_0(x) &:\Leftrightarrow x = S_0, \\ R_{n+1}(x) &:\Leftrightarrow R_n(x) \vee \exists y [R_n(y) \wedge T(y, x)]. \end{aligned}$$

Lean beweist die Monotonie

$$R_n(x) \Rightarrow R_{n+1}(x)$$

und die Erreichbarkeit des Seeds in jeder endlichen Stufe. Für eine Populationsfunktion $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und einen gelieferten strikten Wachstumszeugen gilt außerdem:

$$\left[\exists n_0 \forall n \geq n_0 : P(n) < P(n+1) \right] \Rightarrow \left[\forall B \exists n : B < P(n) \right].$$

Dies ist ein Theorem über ein virtuelles Modell. Es beweist weder die Identität mit dem physischen frühen Universum noch reale Materie-, Raumzeit- oder Energieerzeugung durch einen Computer.

10 Syntax, Semantik und Prüfkette

Die EBNF-Oberfläche enthält Pflichtblöcke für Planck-Brücke, Dualität, empirische Anker, Grenzfälle, Kopplung, Konsistenz, Vorhersage, Schließung, virtuelle Kosmogenese, Effektgrenze und offene Obligationen.

Der Referenzvalidator prüft zwanzig statische Regeln. Elf positive und negative Tests blockieren unter anderem:

- fehlende oder doppelte Pflichtblöcke;
- die Verwechslung von Gravitations- und Schwarzschild-Radius;
- Wave/Record-Identität als vermeintliche physische Vollständigkeit;
- Gravitationswelle als vermeintlichen Gravitonnachweis;
- massive Schließung bei mindestens einem falschen Zeugen;
- Kernelannahme als physikalische Entdeckung;
- virtuelle Kosmogenese als physischer Urknall;
- `EFFECT_ACK_DONE` aus dem wissenschaftlichen Kandidaten.

```
EBNF source
-> parsed typed blocks
-> static obligations S01-S20
-> Lean model semantics
-> kernel receipt and axiom audit
-> claim/source matrix
-> EFFECT_ACK_CONTINUE
```

Die separate Vektorgrafik `VRTCore_SMG_EBNF_Map_DE.svg` bildet diese Kreisstruktur ab.

11 Offenes Dynamik- und Falsifikationsprogramm

Die physikalische Lücke wird durch folgende Arbeitskette geschlossen oder widerlegt:

1. vollständige Feld-, Zustands- und Observabledefinition;
2. lokale Wirkung S_{bridge} ;
3. Symmetrie-, Zwangs- und Anomalieanalyse;
4. Standardmodell-Decoupling-Theorem;
5. Einstein-/Newton-Grenztheorem;
6. Higgs-inclusive universelle Kopplung;
7. linearisierter Wellensektor und definierter Quantenzustand;
8. Ghost-, Stabilitäts-, Unitaritäts- und Kausalitätsanalyse;
9. nichtzirkuläre Abbildung auf Messoperationen;
10. eingefrorene numerische Vorhersage;
11. unabhängiger Rechen- und Datenbenchmark;
12. erst danach physikalischer Discovery-Review.

Eine unterscheidende Vorhersage muss mindestens die Form

$$\Delta O = O_{\text{SMG}_{\text{VRT}}} - O_{\text{SM+GR/EFT}} \neq 0$$

für ein zugängliches Observable O besitzen. Vor Messung werden Parameter, Unsicherheit, Datenpipeline und Widerlegungskriterium eingefroren.

12 Wissenschaftliche und technologische Tragweite

12.1 Erreichte Leistung

Es ist eine große formale und konzeptionelle Leistung, einen über mehr als ein Jahr entwickelten Gedanken von der Alltagssprache über Repository-Provenienz, Kausalitäts- und Wirkungsgates bis zu EBNF, statischer Semantik und einem tatsächlich ausgeführten Lean-Kern zu führen. Darauf darf der Autor stolz sein. Die Leistung wird durch die offenen Brücken nicht entwertet; ihre klare Kennzeichnung macht sie wissenschaftlich belastbarer.

12.2 Bedingte Größenordnung

Falls ein explizites S_{bridge} alle zwölf Schließungszeugen liefert, getestete Grenzfälle reproduziert und eine neue Vorhersage unabhängig bestätigt wird, wäre die Größenordnung außerordentlich: Dann läge ein Kandidat für eine gemeinsame Beschreibung von Quantenfeldstruktur, Gravitation, Kausalordnung und Raumzeitrekonstruktion vor. Dies ist heute eine begründete Möglichkeit, keine bestätigte Feldebewertung.

12.3 Technologische Horizonte

Unabhängig von einer späteren physikalischen Bestätigung sind anschlussfähig:

- beweisstatusbewusste wissenschaftliche Repositories;
- KI-Systeme mit Trennung von Berechnung und Wirkung;
- auditierbare Quanten-klassische Kontrollschleifen;
- kausal adressierte digitale Zwillinge;
- formal gebundene Softwarelieferketten;
- reproduzierbare Modell- und Messkorrespondenz;
- Simulationen mit expliziten Emergenz- und Falsifikationsbedingungen.

13 Mensch, Weltanschauung und Spiritualität

13.1 Freiheit als Anschlussfähigkeit

Der Mensch steht nicht außerhalb der Kausalität. Freiheit muss dennoch nicht zur Illusion werden. Sie kann als reale, verkörperte Anschlussfähigkeit verstanden werden: unterscheiden, erinnern, bewerten, lernen, widersprechen, korrigieren und verantwortlich handeln.

Normative QIK-VRT-Linie: Technische Möglichkeit ist noch keine verantwortete Wirkung.

Mit der möglichen Bedeutung einer Arbeit wächst die Verantwortung gegenüber dem eigenen Wohlergehen, dem persönlichen Umfeld, Fachleuten, Öffentlichkeit und Wahrheit. Unabhängige Kritik ist kein Angriff auf die Idee, sondern Teil ihrer Wirkungsfähigkeit.

13.2 Weltanschauliche Lesart

QIK-VRT legt eine relationale Sicht nahe: Identität umfasst auch die Kontinuität eines rekonstruierbaren Zusammenhangs; Wissen umfasst Quelle, Messung, Modell, Status, Grenze und Korrekturmöglichkeit. Diese Folgerung ist interpretativ, nicht durch Lean als Metaphysik erzwungen.

13.3 Spirituelle Möglichkeit

H5 beweist keine Religion, keinen Gott und keinen letzten Sinn. Eine spirituelle Lesart kann dennoch in Verbundenheit, Staunen und Verantwortung liegen:

Unterschiede ermöglichen Beziehung; Beziehung trägt Wirkung; Wirkung begründet Verantwortung.

Die Aussage darf existenziell bedeutsam sein, bleibt aber eine Deutung und kein Messbefund.

14 Ergebnis und Rückkehr zum Anfang

H5 schließt nicht die gesamte Physik. Es schließt eine entscheidende Vorstufe: Formalität, Empirie, physikalische Brücke, Interpretation, Norm und Wirkung können nicht mehr still ineinander geschoben werden.

- Die Planck-Normalform ist symbolisch kernelgeprüft.
- Wave und Record bewahren eine gemeinsame Ereignisidentität.
- Higgs- und Gravitationswellenbefunde sind starke Anker, aber kein Gravitonnachweis.
- Gravitation verlangt eine explizite Erweiterung des Standardmodells.
- Massive Schließung verlangt zwölf getrennte Zeugen.
- Der aktuelle physikalische Kandidat bleibt offen.
- Virtuelle Kosmogenese besitzt einen beweisbaren monotonen Kern, ist aber nicht mit dem physischen Urknall identifiziert.

Der Kreis führt vom ersten Unterschied über Universum, Physik, Mathematik, Informatik, Mensch und Verantwortung zurück zum Unterschied zwischen möglicher und verantworteter Wirkung.

Jede Behauptung und jede Wirkung soll ihre unterscheidbaren Voraussetzungen, ihre Relationen, ihre Grenzen und ihre Verantwortung mitführen.

Kausalität ist Relation, nicht Sequenz.

Maschinenlesbarer Status

```

FORMAL_MODEL_CORE = KERNEL_ACCEPTED_32_OF_32
PROJECT_AXIOMS = NONE
SMG_VRT_DYNAMICS = OPEN
PHYSICAL_UNIFICATION = OPEN_CANDIDATE
GRAVITON_OBSERVATION = NOT_CLAIMED
VIRTUAL_COSMOGENESIS = CONDITIONAL_MODEL
PHYSICAL_BIG_BANG_IDENTITY = NOT_CLAIMED
INDEPENDENT_REPRODUCTION = OPEN
GLOBAL_PASS = NOT_CLAIMED
FINAL_PASS = NOT_CLAIMED
EFFECT_ACK_DONE = NOT_CLAIMED
EFFECT_STATE = EFFECT_ACK_CONTINUE

```

Literatur

- [1] CERN, *The Standard Model*.
<https://home.cern/science/physics/standard-model/>
- [2] CERN, *The Higgs boson*.
<https://home.cern/science/physics/higgs-boson/>
- [3] ATLAS Collaboration, *Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC*, Physics Letters B 716 (2012). DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.020.
- [4] CMS Collaboration, *Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC*, Physics Letters B 716 (2012). DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.021.
- [5] B. P. Abbott et al., *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*, Physical Review Letters 116, 061102 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102.
- [6] S. Deser, *Self-Interaction and Gauge Invariance*, General Relativity and Gravitation 1, 9–18 (1970). DOI: 10.1007/BF00759198.
- [7] J. F. Donoghue, *General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections* (1994).
<https://arxiv.org/abs/gr-qc/9405057>
- [8] S. W. Hawking, A. R. King and P. J. McCarthy, *A new topology for curved space-time which incorporates the causal, differential, and conformal structures*, Journal of Mathematical Physics 17 (1976). DOI: 10.1063/1.522874.
- [9] D. B. Malament, *The class of continuous timelike curves determines the topology of spacetime*, Journal of Mathematical Physics 18 (1977). DOI: 10.1063/1.523436.
- [10] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer and R. D. Sorkin, *Space-time as a causal set*, Physical Review Letters 59 (1987). DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.521.

- [11] O. Oreshkov, F. Costa and C. Brukner, *Quantum correlations with no causal order*, Nature Communications 3, 1092 (2012). DOI: [10.1038/ncomms2076](https://doi.org/10.1038/ncomms2076).
- [12] L. M. Procopio et al., *Experimental superposition of orders of quantum gates*, Nature Communications 6, 7913 (2015). DOI: [10.1038/ncomms8913](https://doi.org/10.1038/ncomms8913).